

Karta bezpečnostných údajov

Strana: 1/19

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Amasil® 85

UFI: Y5SC-S09F-100X-4QQC

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitie: aditívum do krmiva

Pre informácie o detailných identifikovaných použitíach produktu si prečítajte prílohu Karty bezpečnostných údajov.

1.3. Údaje o dodávateľovi Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť:

BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

kontaktná adresa:

BASF Slovensko spol.s.r.o.
Einsteinová 23
851 01 Bratislava
SLOVAKIA

Telefón: +421 258 266 111

E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum:

Tel.: +421 2 54774-166

Fax: +421 2 54774-605

International emergency number:

Telefón: +49 180 2273-112

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Pre klasifikáciu zmesi boli použité nasledujúce metódy: extrapolácia koncentrácie nebezpečných látok na základe výsledkov testov a po vyhodnotení odborníkov. Použité metodiky sú uvedené na príslušných výsledkoch testov.

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 3 (Inhalácia - para)	H331 Toxický pri vdýchnutí.
Acute Tox. 4 (orálne)	H302 Škodlivý po požití.
Skin Corr. 1B	H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Eye Dam. 1	H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Pre klasifikáciu, ktorej úplné znenie nebolo v tomto oddiele plne vypísané, nájdete v oddiele 16.

2.2. Prvky označovania

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný piktogram:



Výstražné slovo:

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie:

H331	Toxický pri vdýchnutí.
H302	Škodlivý po požití.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia (Prevenčia):

P271	Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280	Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

Bezpečnostné upozornenia (odozva):

P305 + P351 + P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310	Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné upozornenia (uchovávanie):

P403 + P233	Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú.
-------------	--

Bezpečnostné upozornenia (zneškodňovanie):

P501	Zneškodniť obsah a nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
------	--

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

Označenie určitých zmesí (GHS):

EUH071: Žieravé pre dýchacie cesty.

| Určujúca(e) zložka(y) nebezpečenstva pre označovanie: kyselina mravčia ... %

2.3. Iná nebezpečnosť

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informácie uvedené v tejto časti poukazujú na iné nebezpečenstvo, ktoré však nemá vplyv na klasifikáciu, avšak prispieva k celkovej nebezpečnosti látky alebo zmesi.

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúci vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605. Výrobok nespĺňa kritériá pre PBT (perzistentný / bioakumulatívny / toxický) a vPvB (veľmi perzistentný / veľmi bioakumulatívny).

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Neaplikovateľné

3.2. Zmesi

Chemická charakteristika

| kyselina karboxylová, kyselina mravčia ... % (Obsah (W/W): > 85 %)

Relevantné zložky z pohľadu regulácie

| kyselina mravčia ... %

Obsah (W/W): >= 85 % - <= 86 %

CAS-číslo: 64-18-6

EC-číslo: 200-579-1

Registračné číslo REACH: 01-2119491174-37

INDEX-Číslo: 607-001-00-0

Látka s limitom pracovnej expozície v EÚ.

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 (Inhalácia - para)

Acute Tox. 4 (orálne)

Skin Corr. 1A

Eye Dam. 1

H226, H314, H331, H302

EUH071

Špecifický koncentračný limit:

Skin Irrit. 2: 2 - < 10 %

Eye Irrit. 2: 2 - < 10 %

Skin Corr. 1A: >= 90 %

Skin Corr. 1B: 10 - < 90 %

Klasifikáciu neuvedenú v plnom rozsahu v tejto časti, vrátane triedy nebezpečnosti a výstražných upozornení, môžete nájsť v úplnom znení v oddiele 16.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Pracovníci prvej pomoci musia dbať na vlastnú bezpečnosť. Ak hrozí, že pacient stratí vedomie, uložte a prepravujte ho v stabilizovanej polohe na boku. Znečistený odev okamžite vyzlečte.

Po inhalácii:

Pokoj, čerstvý vzduch, lekárska pomoc. Okamžite vdýchnite dávku kortikosteroidu v aerosóle (napr. dexametazón).

Po kontakte s pokožkou:

Okamžite dôkladne umyte veľkým množstvom vody, aplikujte sterilné obväzy a kontaktujte kožného špecialistu.

Po kontakte s očami:

Zasiahnuté oči okamžite vymývajte aspoň 15 minút pod tečúcou vodou s otvorenými viečkami a vyhľadajte očnému špecialistu.

Po požití:

Nevyvolávajúce zvracanie. Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky: Informácie, t.j. ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch môžu byť obsiahnuté vo GHS vetách o označovanie, dostupných v Oddiele 2 a v toxikologických hodnoteniach dostupných v Oddiele 11.

4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Ošetrovanie: Liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie), žiadna známa špecifická protilátka.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

rozprašovaná voda, hasiaci prášok, pena odolná voči pôsobeniu alkoholu, oxid uhličitý

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné látky: oxid uhoľnatý

Poznámka: Uvedené látky/skupiny látok sa môžu uvoľniť v prípade požiaru.

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky:

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Noste samostatný dýchací prístroj a chemický ochranný odev.

Ďalšie informácie:

Kontaminovanú vodu použitú na hasenie zachytávajúte samostatne, zabráňte vniknutiu do kanalizácie alebo do odpadových vôd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom úniku

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte prostriedky na ochranu dýchania. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pre veľké množstvá: Produkt odčerpajte.

Pre zvyšky: Pozbierajte pomocou vhodného absorpčného materiálu (napr. látka, ktorá viaže kyseliny). Absorbovaný materiál zneškodnite v súlade s predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Údaje o obmedzení a kontrole expozície/osobných ochranných pracovných prostriedkoch a pokynoch pre zneškodnenie, môžete nájsť v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabezpečte dôkladnú ventiláciu skladov a pracovných priestorov. Používajte iba nádoby vybavené primerane dimenzovanými zariadeniami na odľahčenie tlaku. Tesne uzavreté nádoby chráňte proti vysokej teplote, ktorá môže spôsobiť nárast tlaku.

Ochrana proti požiaru a výbuchu:

Zápalné zdroje udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte oddelene od alkálií a zásadotvorných látok.

Materiály vhodné pre skladovanie: nerezová oceľ 1.4571, nerezová oceľ 1.4404, vysokohustotný polyetylén (HDPE), nízkohustotný polyetylén (LDPE), sklo

Materiály nevhodné pre skladovanie: papier, uhlíková oceľ (železo)

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

Stabilita pri skladovaní:

Teplota skladovania: < 30 °C

Záručná doba: <= 36 mes.

Na udržanie nízkej rýchlosti rozkladu sa odporúča špecifikovaná skladovacia teplota.

Údaje ohľadom doby skladovateľnosti uvedené v Karte bezpečnostných údajov sa nepokladajú za zmluvne prislúbenú záruku aplikačných vlastností produktu.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Pozrite expozičný(é) scenár(e) v dodatku tejto Karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Zložky s kontrolovanými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia na pracovisku

64-18-6: kyselina mravčia ... %

časovo vážený priemer 9 mg/m³ ; 5 ppm (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)

Maximálne hodnoty pre plyny, pary a aerosóly v ovzduší na pracovisku (NPEL).

časovo vážený priemer 9 mg/m³ ; 5 ppm (OEL (EU))

indikatív

Zložky s PNEC

64-18-6: kyselina mravčia ... %

sladká voda:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

morská voda:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

prerušované uvoľňovanie:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

sediment (sladká voda):

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

sediment (morská voda):

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

pôda:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

čistiareň odpadových vôd:

Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

Zložky s DNEL

64-18-6: kyselina mravčia ... %

zamestnanec: Dlhodobá expozícia – systémové a lokálne účinky, Inhalácia: 9,5 mg/m³

spotrebiteľ: Dlhodobá expozícia – systémové a lokálne účinky, Inhalácia: 6 mg/m³

spotrebiteľ: dlhodobá expozícia – systémové účinky, dermálne: 3 mg/kg

spotrebiteľ: dlhodobá expozícia – systémové účinky, orálne: 3 mg/kg

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

8.2. Kontroly expozície

Prostriedky na ochranu osôb

Ochrana dýchacích orgánov:

Vhodná ochrana dýchania pri nižších koncentráciách alebo pri krátkodobom pôsobení: Plynový filter EN 141 typu E pre plyny a výpary anorganických kyselín (napr. SO₂, HCl). Plynový filter EN 141 typu B pre plyny a výpary anorganických zlúčenín. Kombinovaný filter EN 14387 typu ABEK (plyny a výpary organických, anorganických a alkalických zlúčenín a anorganických kyselín). Vhodná ochrana dýchania pri vyšších koncentráciách alebo pri dlhodobom pôsobení: Samostatný dýchací prístroj.

Dodržiujte opatrenia na riadenie rizík uvedené v expozičnom scenári.

Ochrana rúk:

Ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (EN ISO 374-1)

Výkonová úroveň 6, čo zodpovedá času prieniku >480 min podľa EN ISO 374-1

chloroprénová guma (CR) - 0,5 mm hrúbka obalovacej vrstvy

butylová guma (butyl) - 0,7 mm hrúbka obalovacej vrstvy

fluoroelastomér (FKM) - 0,7 mm hrúbka vrstvy

Polyetylénový laminát (PE laminát) - ca. 0,1 mm hrúbka vrstvy

Úroveň výkonu 5, zodpovedajúca dobe prieniku > 240 min podľa EN ISO 374-1

polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm hrúbka obalovacej vrstvy

Úroveň 3, zodpovedajúca dobe prieniku >60 min podľa EN ISO 374-1

prírodná guma/prírodný latex (NR) - 0,5 mm hrúbka obalovacej vrstvy

Výkonová úroveň 1, zodpovedajúca dobe prieniku > 10 min podľa EN ISO 374-1

nitrilová guma (NBR) - 0,4 mm hrúbka obalovacej vrstvy

Dodatočné pokyny: Údaje sú založené na testoch, údajoch z literatúry a údajoch od výrobcov rukavíc alebo na základe analógie s podobnými látkami. Je potrebné vziať do úvahy, že pri dennom používaní ochranných rukavíc v praxi v dôsledku mnohých faktorov, ako napr. teplota sa výrazne skracuje životnosť rukavíc.

Kvôli veľkej rôznorodosti typov dodržiavajte pokyny výrobcu.

Ochrana očí:

Tesne priliehajúce ochranné okuliare (s mriežkou) (napr. EN 166) a ochranný štít na tvár.

Ochrana tela:

Ochrana tela sa zvolí na základe aktivity a možnej expozície, napr. zástera, ochranné čížmy, chemický ochranný oblek (podľa DIN-EN 465).

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Zabráňte vdychovaniu výparov. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Rukavice musia prejsť pravidelnou kontrolou pred samotným použitím. Vymeňte ich, ak je to potrebné (napríklad, ak sú v nich drobné dierky). Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Znečistený odev pred opätovným použitím operte. Pred prestávkami a na konci pracovnej zmeny si dôkladne umyte ruky a/alebo tvár. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo:	kvapalina	
Fyzikálny stav:	kvapalina	
Farba:	bezfarebný, do žltá	
Zápach:	po kyseline mravčej, štipľavý	
Prah zápachu:	neurčené	
Bod topenia:	-13 °C	
Bod varu:	107,3 °C	
Horľavosť:	Horľavá kvapalina.	(odvođený od bodu vzplanutia a bodu varu)
Dolný limit výbušnosti:	14,9 %(V)	
Horný limit výbušnosti:	47,6 %(V)	
Teplota vzplanutia:	65 °C	(DIN 51755)
	Vzťahuje sa na kyselinu mravčiu 85%	
Informácie o : kyselina mravčia ... %		
Teplota vzplanutia:	49,5 °C	(Smernica 92/69/CEE, A.9, zatvorená nádoba)

Teplota samovznietenia:	500 °C	(DIN 51794)
SADT:	Látka / zmes podliehajúca samovoľnému rozkladu podľa GHS.	
Hodnota pH:	2,2 (10 g/l, 20 °C)	
Viskozita, kinematická:	1,42 mm ² /s (20 °C) 0,8 mm ² /s (55 °C)	
Viskozita, dynamická:	1,70 mPa.s (20 °C) 0,92 mPa.s (55 °C)	
Rozpustnosť vo vode:	miešateľný (20 °C, 1.013,25 hPa)	(vnútorná metóda)
Rozpustnosť (kvalitatívna) rozpúšťadlo:	organické rozpúšťadlá miešateľný	
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	-1,9 (23 °C; Hodnota pH: 5)	
Tlak pár:	24,2 hPa (20 °C) 112,5 hPa (50 °C)	
Hustota:	1,195 g/cm ³ (20 °C) 1,20 g/cm ³ (15 °C) 1,173 g/cm ³ (40 °C)	

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

1,161 g/cm³

(50 °C)

1,15 g/cm³

(55 °C)

Relatívna hustota pár (vzduch):

Obsah vody vyšší ako 10 %.

Charakteristiky častíc

Distribučná veľkosť častíc: Látka/zmes nie je v pevnej alebo granulovanej forme uvádzaný do obehu alebo používaný. -

9.2. Iné informácie

Informácie o triedach fyzikálnej nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečenstvo výbuchu: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako neexplozívny.

oxidačné vlastnosti

Vlastnosti podporujúce horenie: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako nepodporujúci horenie.

Samozahrievacie látky a zmesi

Samoohrievacia schopnosť: nepoužiteľné, produkt je kvapalný

Korozívne účinky na kovy

3,7 mm/a

(UN Test C.1 (corrosive to metals))

Nemá korozívne účinky na kov.

Ďalšie bezpečnostné vlastnosti

Miešateľnosť s vodou:

miešateľný v každom pomere

pK_A:

3,70

(Smernica OECD 112)

(20 °C)

Adsorpcia/voda - pôda:

KOC: < 17,8; log KOC: 1,25

(OECD-Smernica 121)

Povrchové napätie:

71,5 mN/m

(Smernica OECD 115)

(20 °C; 1 g/l)

Mólová hmotnosť:

46,03 g/mol

SAPT-Teplota:

Štúdium vedecky neopodstatnené.

rýchlosť vyparovania:

Hodnota sa môže odhadnúť na základe Henryho konštanty alebo tlaku pár.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri skladovaní a manipulácii podľa pokynov nedochádza k nebezpečným reakciám.

Korozívne účinky na kovy: Nemá korozívne účinky na kov.

10.2. Chemická stabilita

Pomalý rozklad je možný.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Reaguje s alkalickými látkami. Reaguje s amínmi. Exotermická reakcia.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

| Teplota: > 55 °C

10.5. Nekompatibilné materiály

Látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť:
zásady, nepovrstvené kovy, neušľachtilé kovy

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:
oxid uhoľnatý

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti, ako sú definované v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Vyhodnotenie akútnej toxicity:

Pri jednorazovom požití mierne toxický. Pri krátkodobej inhalácii výrazne toxický.

Experimentálne/vypočítané údaje:

LD50 potkan (orálne): 730 mg/kg (OECD Smernice 401)

LC50 potkan (inhalačne): 7,85 mg/l 4 h (test BASF)

(dermálne): Nie sú dostupné žiadne údaje. Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

Dráždivosť

Vyhodnotenie dráždivých účinkov:

Silno leptajúci! Poškodzuje pokožku a oči.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

Experimentálne/vypočítané údaje:

Poleptanie/podráždenie pokožky

králik: Žieravý. (OECD Smernice 404)

Údaje z literatúry.

Vážne poškodenie/podráždenie očí

: Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu. Nakoľko produkt leptá pokožku, dá sa očakávať, že bude mať podobné účinky aj na oči.

Senzibilizácia dýchacích ciest/pokožky

Vyhodnotenie senzibilizácie:

Pri štúdiách na zvieratách neboli pozorované senzibilizačné účinky na pokožku.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Buehlerov test morča: Nespôsobuje senzibilizáciu. (OECD Smernice 406)

Mutagenita zárodočných buniek

Hodnotenie mutagenity:

Počas testov na baktériách a bunkových kultúrach cicavcov nebol zistený žiaden mutagénny účinok.

Pri štúdiách na hmyze látka nevykazovala mutagénny účinok.

Karcinogenita

Hodnotenie karcinogenity:

V dlhodobých výskumoch na potkanoch a myšiach, ktorým bola látka podávaná v potrave, nebol pozorovaný karcinogénny účinok. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Reprodukčná toxicita

Odhad reprodukčnej toxicity:

Výsledky výskumov na zvieratách nepotvrdili poškodenie reprodukčnej schopnosti. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Vývojová toxicita

Vyhodnotenie teratogenity:

Pri výskume na zvieratách neboli pozorované príznaky poškodenia plodu. Produkt nebol testovaný.

Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)

Hodnotenie STOT jednorazové:

Žieravé pre dýchacie cesty.

Toxicita s opakovanou dávkou a toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)

Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky:

Po opakovanom podaní pokusným zvieratám nebola pozorovaná žiadna látkovo-špecifická toxicita pre orgány. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

Nebezpečenstvo aspirácie

Nepredpokladá sa nebezpečenstvo vdýchnutia.

Interaktívne efekty

Nie sú dostupné žiadne údaje.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Látka nie je identifikovaná ako látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém podľa Nariadenia (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605, ani nie je zaradená do zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa článku 59 Nariadenia EÚ REACH pre endokrinné rušivé vlastnosti.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:

Produkt s najväčšou pravdepodobnosťou nie je akútne škodlivý pre vodné organizmy. Pri správnom prívode nízkych koncentrácií prípravku do adaptovanej biologickej čističky sa nepredpokladá inhibícia degradačnej aktivity v aktivovaných kaloch.

Produkt spôsobuje posuny pH-hodnoty.

Toxicita pre ryby:

LC50 (96 h) 130 mg/l, Danio rerio (OECD 203/ ISO 7346/ 92/69/CEE, C.1, statický)

Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

LC50 (96 h) 68 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Časť 15, statický)

Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Po neutralizácii už nie je toxický.

Vodné bezstavovce:

EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD Smernice 202, Časť 1, statický)

Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia. Údaje o toxickom účinku sa vzťahujú na analyticky určenú koncentráciu.

EC50 (48 h) 32,19 mg/l, Daphnia magna (Smernica 79/831/EEC, statický)

Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Produkt spôsobuje zmenu hodnoty pH testovaného systému. Výsledok sa týka nezneutralizovanej vzorky.

Vodné rastliny:

EC50 (72 h) 1.240 mg/l (rýchlosť rastu), Selastrum capricornutum (OECD Smernice 201, statický)

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (rýchlosť rastu), *Scenedesmus subspicatus* (DIN 38412 Časť 9, statický)
Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Produkt spôsobuje zmenu hodnoty pH testovaného systému. Výsledok sa týka nezneutralizovanej vzorky.

Mikroorganizmy/účinky na aktivovaný kal:

EC10 (13 TAG) 72 mg/l, aktivovaný kal, domáci, neprispôsobený (iné, aeróbne)

Chronická toxicita pre ryby:

Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

Chronická toxicita pre vodné bezstavovce:

NOEC (21 TAG) $\geq$ 100 mg/l, *Daphnia magna* (Smernica OECD 211, semistatické)

Údaje o toxickom účinku sa vzťahujú na analyticky určenú koncentráciu. Produkt spôsobuje zmenu hodnoty pH v testovanom systéme. Výsledky sú platné pre zneutralizovanú vzorku. Žiadny vplyv pri najvyššej testovanej koncentrácii.

Vyhodnotenie pôdnej toxicity:

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

Iné suchozemské necicavce:

LD50 (18 h) $\geq$ 111 mg/kg, *Agelaius phoeniceus*

Údaje z literatúry.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H₂O):

Lahko biodegradovateľné (podľa OECD kritérií)

Informácie o eliminácii:

100 % Redukcia DOC (9 TAG) (OECD-smernica 301E/92/69/EWG, C.4-B) (aeróbne, Odtok komunálnej čističky)

Posúdenie stability vo vode.:

Vzhľadom na štrukturálne vlastnosti sa hydrolýza neočakáva/nie je pravdepodobná.

Informácia o stabilite vo vode (Hydrolýza):

$t_{1/2} > 5$ TAG (50 °C, Hodnota pH4), (Smernica 92/69/EWG, C.7, pH 4)

$t_{1/2} > 5$ TAG (50 °C, Hodnota pH7), (Smernica 92/69/EWG, C.7, pH 7)

$t_{1/2} > 5$ TAG (50 °C, Hodnota pH9), (Smernica 92/69/EWG, C.7, pH 9)

12.3. Bioakumulačný potenciál

Možnosť bioakumulácie:

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

Významná akumulácia v organizmoch sa neočakáva.

12.4. Mobilita v pôde

Posúdenie mobility medzi zložkami životného prostredia:

Nestálosť: Látka nevyrchá do atmosféry z vodného povrchu.

Adsorpcia v pôde: Adsorpcia do tuhej pôdnej fázy sa neočakáva.

12.5. Výsledky hodnotenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII Nariadenia (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH): Nespĺňa kritériá pre PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická). Vlastná klasifikácia

Podľa prílohy XIII Nariadenia (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH): Nespĺňa vPvB kritériá (veľmi perzistentná, veľmi bioakumulatívna). Vlastná klasifikácia

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúci vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Výrobok neobsahuje látky, ktoré sú uvedené v nariadení (EÚ) 2024/590 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

Výsledky hodnotenia PMT a vPvM

Látka nie je zaradená do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 z dôvodu vlastností PMT/vPvM.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Zneškodnenie látky alebo zmesi musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Kontaminovaný obal:

Kontaminované obaly dôkladne vyprázdnite; po dôkladnom vyčistení sa môžu opätovne recyklovať.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava

ADR

UN číslo alebo ID číslo:	UN1779
Správne expedičné označenie OSN:	KYSELINA MRAVČIA
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	8, 3
Obalová skupina:	II
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Kód tunela: D/E

RID

UN číslo alebo ID číslo:	UN1779
Správne expedičné označenie OSN:	KYSELINA MRAVČIA
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	8, 3
Obalová skupina:	II
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava

ADN

UN číslo alebo ID číslo:	UN1779
Správne expedičné označenie OSN:	KYSELINA MRAVČIA
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	8, 3
Obalová skupina:	II
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava plavidlami alebo tankermi pre suchý hromadný náklad.

UN číslo alebo ID číslo:	UN1779
Správne expedičné označenie OSN:	KYSELINA MRAVČIA

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: 8, 3, N3
 Obalová skupina: II
 Nebezpečnosť pre životné prostredie: áno
 Typ plavidla vnútrozemskej vodnej dopravy: N
 Konštrukcia nákladnej nádrže: 2
 Typ nákladnej nádrže: 3

Námorná doprava

IMDG

UN číslo alebo ID číslo: UN 1779
 Správne expedičné označenie OSN: KYSELINA MRAVČIA
 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: 8, 3
 Obalová skupina: II
 Nebezpečnosť pre životné prostredie: nie
 Látka znečisťujúca morskú vodu: NIE
 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: EmS: F-E; S-C

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 1779
 UN proper shipping name: FORMIC ACID
 Transport hazard class(es): 8, 3
 Packing group: II
 Environmental hazards: no
 Marine pollutant: NO
 Special precautions for user: EmS: F-E; S-C

Letecká doprava

IATA/ICAO

UN číslo alebo ID číslo: UN 1779
 Správne expedičné označenie OSN: KYSELINA MRAVČIA
 Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu: 8, 3
 Obalová skupina: II
 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nevýžaduje sa označenie ako nebezpečný pre životné prostredie
 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Žiadne nie sú známe.

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number: UN 1779
 UN proper shipping name: FORMIC ACID
 Transport hazard class(es): 8, 3
 Packing group: II
 Environmental hazards: No Mark as dangerous for the environment is needed
 Special precautions for user: None known

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a doplňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

14.1. UN číslo alebo ID číslo

Pozrite si zodpovedajúce položky pre „UN číslo alebo ID číslo“ pre príslušné predpisy v tabuľkách vyššie.

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Vlastné UN-dopravné pomenovanie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Dopravnú triedu(y) nebezpečnosti“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.4. Obalová skupina

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Obalovú skupinu“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Nebezpečnosť pre životné prostredie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Vid' zodpovedajúce záznamy pre „Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.7. Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Predpis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Názov produktu:	Kyselina mravčia (viac ako 85%)	Product name:	Formic acid (over 85%)
Kategória znečistenia:	Y	Pollution category:	Y
Typ lode:	3	Ship Type:	3

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Zákazy, obmedzenia a oprávnenia

Príloha XVII Nariadenie (EC) č. 1907/2006: Číslo na zozname: 3, 75

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EÚ - o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (EU):

záznam v nariadení: H2

Klasifikácia platí pre štandardné podmienky teploty a tlaku.

Slovenská republika:

Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platnom znení

Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v platnom znení

Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadoch, v platnom znení

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané.

ODDIEL 16: Ďalšie informácie

odsírovanie splodín horenia gumárenský priemysel textilný priemysel priemysel spracovania kože priemysel spracovania plastov

Úplné znenie klasifikácie vrátane tried nebezpečnosti a výstražných upozornení, ak sú uvedené v kapitole 2 alebo 3:

Acute Tox.	Akútna toxicita
Skin Corr.	Žieravosť pre kožu
Eye Dam.	Vážne poškodenie očí
Flam. Liq.	Horľavé kvapaliny
Skin Irrit.	Podráždenie pokožky
Eye Irrit.	Podráždenie očí
H331	Toxický pri vdýchnutí.
H302	Škodlivý po požití.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H226	Horľavá kvapalina a pary.
EUH071	Žieravé pre dýchacie cesty.

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.

Dátum / Prepracovaná: 12.11.2025

Verzia: 23.0

Dátum / Predošlá verzia: 29.07.2025

Predošlá verzia: 22.0

Produkt: **Amasil® 85**

(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 13.11.2025

skratky

ADR = Európske Nariadenie o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. ADN = Európske Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách. ATE = odhady akútnej toxicity. CAO = Len nákladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. DIN = Nemecká národná organizácia pre normalizáciu. DNEL = Odvodená úroveň bez účinku. EC50 = Medián účinnej koncentrácie pre 50% populácie. ES = Európske spoločenstvo. EN = Európska norma. IARC = Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny. IATA = Medzinárodné združenie leteckej dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontajnera. IMDG = Medzinárodný námorný kódex nebezpečného tovaru. ISO = Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. STEL = Limitná hodnota krátkodobého vystavenia. LC50 = Medián letálnej koncentrácie pre 50% populácie. LD50 = medián smrteľnej dávky pre 50% populácie. TLV = Maximálna prípustná koncentrácia. MARPOL = Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí. NEN = holandská norma. NOEC = koncentrácia bez pozorovaného účinku. OEL = Expozičný limit na pracovisku. OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. PBT = perzistentný, bioakumulatívny a toxický. PNEC = predpokladaná hladina bez účinku. ppm = počet častíc na milión. RID = Európske Nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru. TWA = Časovo vážený priemer. UN-číslo = UN číslo pri preprave. vPvB = veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna.

Údaje obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a charakterizujú produkt z hľadiska bezpečnosti. Táto Karta bezpečnostných údajov nie je ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmie byť zamenená za dohodu o špecifikácii. Identifikované použitia v tejto Karte bezpečnostných údajov nepredstavujú dohodu o zodpovedajúcej zmluvnej kvalite látky/zmesi ani zmluvne určený účel. Je zodpovednosťou príjemcu produktu, aby zabezpečil dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúcich zákonov a právnych predpisov.

Zvislé čiarky na ľavom okraji označujú zmeny oproti predošlému vydaniu.